

İstanbul Toplu Ulaşım (İETT) Saatlik Yolcu Analizi

Veri Bilimi Dönem Projesi Raporu

Öğrenci: Gürkan Kılınç | No: 1306240134
Haziran 2026

Veri Kaynağı: İBB Açık Veri Portalı — Saatlik Toplu Ulaşım Veri Seti (BELBİM A.Ş.)

1. Giriş ve Problem Tanımı

Bu proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Açık Veri Portalı'ndan temin edilen 2023 yılı saatlik otobüs yolcu verisi üzerinde uçtan uca bir veri bilimi iş akışı uygulamayı amaçlamaktadır. 63 milyonun üzerinde kayıt içeren ham veri setinden otobüs modu seçilerek yaklaşık 41,2 milyon kayıt analiz edilmiştir.

Analiz beş araştırma sorusu etrafında yapılandırılmıştır:

- Gün içindeki yolcu sayısı hangi saatlerde tepe yapıyor? Hafta içi ve hafta sonu profili nasıl değişiyor?
- Yolcu sayısında mevsimsel bir değişim var mı? (yaz tatili etkisi)
- Toplam yolcunun büyük kısmını az sayıda hat mı taşıyor? (Pareto / 80-20 etkisi)
- Hangi ilçeler en yüksek yolcu talebini üretiyor? (coğrafi yoğunlaşma)
- Ücret tipi dağılımı yolcu tabanının sosyo-ekonomik profilini nasıl yansıtıyor?

2. Veri ve Metodoloji

2.1 Veri Seti

Veri kaynağı: İBB Açık Veri Portalı (data.ibb.gov.tr), BELBİM A.Ş. tarafından sağlanan Saatlik Toplu Ulaşım Veri Seti. Analizde 2023 yılından dört mevsimi temsil eden aylar (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) kullanılmış; yalnızca otobüs modu (transport_type_id = 1) dahil edilmiştir.

2.2 Veri Ön İşleme ve Kalite Doğrulaması

Temizleme adımları:

- Tarih dönüşümü ve türetilmiş zaman değişkenleri (saat, gün, ay, hafta sonu, tatil)
- 2023 Türkiye resmî tatilleri işaretlendi (*tatil_mi* değişkeni)
- Yolcu sayısı aykırı değerleri IQR yöntemiyle işaretlendi; silinmedi

Veri kalitesi doğrulaması: İlçe bazlı analiz sırasında *town* sütununda sistematik bir atama hatası tespit edilmiştir. Konumu okunamayan bazı hatların kayıtları, veritabanı fallback mekanizması nedeniyle tek bir varsayılan ilçeye atanmıştı. Bu hata, veri güdümlü bir yaklaşımla giderilmiştir: her hat kodu için hatalı ilçe etiket oranı hesaplanmış; oranı %90'ın üzerinde olan hatların ilçe bilgisi boş (NaN) olarak işaretlenmiş, yolcu verileri korunmuştur.

2.3 Modelleme Yaklaşımı

Hedef değişken: Saat-gün-ay kırılımında toplam yolcu sayısı. **Özellikler:** saat, haftanın günü, ay, hafta_sonu_mu, tatil_mi. **Eğitim/test ayrımı:** Zamansal bütünlüğü korumak için son ay (Ekim) test seti, önceki aylar eğitim seti olarak kullanılmıştır. Beş model karşılaştırılmış; sonuçlar Bölüm 4'te sunulmuştur.

3. Keşifsel Veri Analizi Bulguları

Soru 1 — Gün-İçi Pik Saatler (Hafta İçi vs Hafta Sonu)

Hafta içi saatlik talep profili, sabah 08:00 ve akşam 17–18:00 saatlerinde belirgin çift tepe oluşturur. Bu örüntü, çalışan nüfusun işe gidiş-dönüş davranışıyla birebir örtüşmektedir. Hafta sonu bu tepeler ortadan kalkar; talep güne daha düz ve geniş yayılımla dağılır. Bulgu, frekans planlamasının hafta içi/hafta sonu için farklılaştırılması gerektiğine işaret etmektedir.

Soru 2 — Mevsimsellik

Aylık toplam yolcu verisi, Temmuz ayında belirgin bir düşüş ortaya koymaktadır. Bu düşüş; okul tatili nedeniyle öğrenci abonemanlarının pasifleşmesi ve kurumsal çalışmaların yavaşlamasıyla açıklanabilir. Diğer üç ay (Ocak, Nisan, Ekim) birbirine yakın düzeyde seyretmiş; bu da toplam talebin yaz tatilinden en çok etkilendiğini ve eğitim takviminin toplu taşıma planlaması için kritik bir dış değişken olduğunu ortaya koymuştur.

Soru 3 — Pareto Etkisi

Hat bazlı kümülatif analiz, toplam hatların yalnızca %20'sinin toplam yolcuların büyük çoğunluğunu taşıdığını göstermiştir. Bu asimetrik dağılım, 80-20 Pareto örüntüsünü güçlü biçimde doğrular ve kaynak planlamasında az sayıda yoğun koridora odaklanmanın etkinliğini destekler.

Soru 4 — Coğrafi Yoğunlaşma

Veri kalitesi doğrulamasının ardından ilçe bazlı analiz, yolcu talebinin birden fazla metropoliten eksende dağıldığını ortaya koymaktadır. Bu dağılım, Pareto bulgusunun mekânsal karşılığını oluşturmaktadır; talep hem hat hem de ilçe kırılımında az sayıda noktada toplanmaktadır.

Soru 5 — Ücret Tipi Dağılımı

Yolcuların yaklaşık üçte ikisi İndirimli Abonman (~%33) ve Tam Kontur (~%31) kategorilerinde yoğunlaşmaktadır. İndirimli abonmanın baskınlığı, düzenli ve öğrenci yolcuların büyük bir segment oluşturduğunu; Ücretsiz binişlerin (~%15) ise 65 yaş üstü ve engelli yolcu kitlesinin görece büyüklüğünü yansıtmaktadır. Bu dağılım, ücret politikası ve gelir tahmini açısından anlamlı bir sosyo-ekonomik göstergedir.

4. Modelleme Sonuçları

Saatlik toplam yolcuyu zaman özelliklerinden tahmin etmek için beş model zamansal train/test ayrımı (son ay = test, gerisi = eğitim) altında karşılaştırılmıştır:

Model	R ²	MAE
Gradient Boosting	0,772	36.494
Random Forest (seçilen)	0,755	37.970
Karar Ağacı	0,748	38.481
Baseline (saat ortalaması)	0,515	55.413
Doğrusal Regresyon	0,128	83.624

Tablo 1: Model karşılaştırması (zamansal ayrım, test ayı = Ekim 2023)

Doğrusal regresyonun baseline'ı da geride bırakması, talep ile zaman değişkenleri arasındaki ilişkinin doğrusal olmadığını kanıtlamaktadır. Gradient Boosting marjinal olarak önde çıksa da; yorumlanabilir özellik önemleri ve stabil çapraz doğrulama davranışı nedeniyle **Random Forest** tercih edilmiştir. Baseline'a göre MAE iyileşmesi **%31,5**'tir.

4 katlı çapraz doğrulama (birini-dışarıda-bırak aylık): ortalama $R^2 = 0,762 \pm 0,143$. Nisan'ın görece düşük skoru (0,532), Ramazan Bayramı ve 23 Nisan gibi düzensiz tatillerin standart zaman özellikleriyle tam yakalanamayan talep sapmalarını içermesiyle açıklanmaktadır.

Özellik önem hiyerarşisi: Saat (%66) ve tatil (%21) talebi belirleyen baskın etkenlerdir. Bu hiyerarşi, şehir içi ulaşım talebinin öncelikle günün saatine, ikincil olarak takvim etkisine bağlı olduğunu ortaya koymaktadır.

5. Sonuç ve Sınırlamalar

Bulgular, İstanbul otobüs talebinin üç temel eksen etrafında şekillendiğini ortaya koymaktadır: (1) commute odaklı günlük ritim, (2) eğitim takvimine bağlı mevsimsel dalgalanma, (3) az sayıda yoğun koridorda coğrafi toplanma. Zamansal özelliklerle eğitilen Random Forest modeli, bu yapıyı $R^2 = 0,755$ ile başarıyla temsil etmekte ve baseline'a göre anlamlı bir iyileşme sunmaktadır.

Sınırlamalar:

- Yalnızca 4 ay ve tek ulaşım modu (otobüs) kapsamıştır; raylı sistem ve deniz ulaşımı karşılaştırma dışında kalmıştır.
- Hava durumu, büyük kentsel etkinlikler (konser, maç, miting), yol kapanmaları gibi dış değişkenler modele dahil edilmemiştir.
- Coğrafi town verisi sistematik hata içermekte olup uygulanan veri güdümlü temizlik hatanın büyük bölümünü gidermiş olmakla birlikte, resmi bir referans veri seti (GPS koordinatları) olmaksızın tam bütünlük garanti edilememektedir.

Kaynakça

İstanbul	Büyükşehir	Belediyesi	Açık	Veri	Portali:
https://data.ibb.gov.tr/dataset/hourly-public-transport-data-set					

Lisans: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Lisansı — <https://data.ibb.gov.tr/license>